

Relatório Consolidado de Recolhimento

Principais Motivos de Recolhimento — Aparelhos HealthGo Air

DATA DE EMISSÃO
16/04/2026

PERÍODO ANALISADO
24/03 a 15/04/2026

BASE DE DADOS
16 Relatórios N3

16

TOTAL RECOLHIMENTOS

93,75%

FALHAS CORRETIVAS

5

CATEGORIAS DE FALHA

75%

TOP 3 CAUSAS

1 Resumo Executivo

Foram analisados **16 relatórios N3** de investigação de produto (FRGH.049). Todos os casos resultaram em **recolhimento do equipamento**. A análise identificou **5 categorias principais de falha**, sendo as mais recorrentes: **falha de autenticação do HTU** (25%), **falha nas bombas pneumáticas** (25%) e **falha/descalibração de sensores** (25%). Juntas, essas três categorias representam **75% de todos os recolhimentos**, apontando predominantemente para falhas de hardware. Foram identificados **2 casos de reincidência** pós-reparo e **1 equipamento novo** que falhou no treinamento.

2 Ranking de Motivos de Recolhimento

#	CATEGORIA DE FALHA	QTD.	%	GRAVIDADE
1	Falha de Autenticação do HTU (LED vermelho)	4	25%	Crítica
2	Falha nas Bombas Pneumáticas / Válvulas	4	25%	Crítica
3	Falha / Descalibração de Sensores	4	25%	Alta
4	Falha de Conexão / Hardware Geral	2	12,5%	Alta
5	Aparelho não liga (DOA)	1	6,25%	Crítica
6	Manutenção Preventiva (250 exames)	1	6,25%	Programada



Falha Autenticação HTU	25%
Falha Bombas/Válvulas	25%
Falha/Descalibração Sensores	25%
Falha Conexão/Hardware	12,5%
Aparelho não liga (DOA)	6,25%
Manutenção Preventiva	6,25%

3 Detalhamento por Categoria



3.1 — Falha de Autenticação do HTU

4 casos — 25% do total — Gravidade Crítica

O HTU (módulo de autenticação do hardware) não autentica no software nem na autenticação padrão do aparelho, resultando em **LED vermelho piscando** e impossibilidade de uso.

CLIENTE	DATA	Nº SÉRIE	HGID	OBSERVAÇÕES
Centro Médico Aloha	10/04/2026	202506240015	25062512	Go Premium: SIM. Falha identificada via terminal debug
Dra. Carla Moura (Neurogastro)	01/04/2026	202602270001	26022404	⚠ Equipamento NOVO — falhou no treinamento
Dra. Débora Campello	06/04/2026	202601150002	26010804	Falha identificada nos logs do debug
Dra. Kaline Nobre	09/04/2026	202509260008	26021005	Possível deslocamento na placa ou falha de encaixe

⚠ ATENÇÃO

O caso da Dra. Carla Moura é particularmente preocupante — trata-se de um equipamento **novo que falhou já no treinamento**, indicando possível falha de fabricação/montagem no controle de qualidade.

Ações tentadas sem sucesso: Verificação de porta COM, atualização de drivers, reset de firmware, SVM.



3.2 — Falha nas Bombas Pneumáticas / Válvulas

4 casos — 25% do total — Gravidade Crítica

Bombas pneumáticas travaram, resultando em ausência de sons, valores repetidos e impossibilidade de realizar limpezas automáticas.

CLIENTE	DATA	Nº SÉRIE	HGID	OBSERVAÇÕES
Dr. André Lorenzon	09/04/2026	202506270006	25062913	Go Premium. Bombas funcionaram brevemente e pararam
Dr. Marcelo Kalichsztein	13/04/2026	202503020007	25062423	Bombas travaram fechadas, válvulas OK
Dra. Alanna Azevedo	24/03/2026	202512290005	26011310	Nunca houve resultados positivos de CH4
Dra. Dalva Maria Alcantara	01/04/2026	202511240003	25101707	Sem barulho algum. Valores H2 = CH4 constantes

★ PADRÃO IDENTIFICADO

Em todos os casos, o sintoma inicial foi **ausência de sons** ou **valores repetidos**, indicando que as bombas pneumáticas são um componente de alto risco de falha.

Ações tentadas sem sucesso: Update de firmware, SVM, desligar/ligar, reinicialização.



3.3 — Falha / Descalibração de Sensores

4 casos — 25% do total — Gravidade Alta

Sensores operando fora dos parâmetros de calibração, gerando valores incorretos, curvas flat ou leituras erradas.

CLIENTE	DATA	Nº SÉRIE	HGID	OBSERVAÇÕES
Dr. Douglas Lazzeris	15/04/2026	202507300012	26031803	⚠ Sensor fora do conversor MCP3564. Recolhido anteriormente
Dr. Espedito M Pacifico	14/04/2026	202506100007	26022301	Go Premium: NÃO. Falha na placa dos sensores da câmara
Dra. Aline Souza (Endoclin)	10/04/2026	202602240001	26012320	Valores H2 marcando errado. Curvas flat após SVM
Dra. Lorena Sagrilo Auer	24/03/2026	202509100003	25082508	⚠ Sensores TGS2600/TGS2611 fora. Retornou da calibração ruim
Dra. Aleksandra Pianco Leal	15/04/2026	202508130003	25080803	Calibração feita com quantidade maior de gás (pré-modificações)



REINCIDÊNCIAS GRAVES

- Dr. Douglas Lazzeris:** Aparelho que já havia sido recolhido anteriormente e retornou com falha.
- Dra. Lorena Sagrilo Auer:** Equipamento recolhido para calibração de 1 ano/250 exames e retornou à médica com defeito.

Esses casos indicam **falhas no processo de reparo/calibração na fábrica.**



3.4 — Falha de Conexão / Hardware Geral

2 casos — 12,5% do total — Gravidade Alta

CLIENTE	DATA	Nº SÉRIE	HGID	OBSERVAÇÕES
Dra. Erika Yvamoto	10/04/2026	202506100006	25061223	LED queimado, falha de conexão com software



3.5 — Manutenção Preventiva

1 caso — 6,25% do total — Programada

CLIENTE	DATA	Nº SÉRIE	HGID	OBSERVAÇÕES
Dra. Aline Kusumoto	15/04/2026	202504280005	25051622	Atingiu 250 exames, calibração fora de conformidade



3.6 — Aparelho Não Liga (DOA)

1 caso — 6,25% do total — Gravidade Crítica

CLIENTE	DATA	Nº SÉRIE	HGID	OBSERVAÇÕES
Dr. Ricardo Tadayoshi	26/03/2026	202601020003	25123007	Compra modelo combo. Deveria ter recebido comodato há 4 meses — nunca funcionou

 ATENÇÃO

Equipamento ficou aparentemente **4 meses sem uso** antes de se constatar que não funcionava, indicando possível falha na logística de ativação/acompanhamento pós-venda.

4 Estatísticas Gerais

INDICADOR	VALOR
Total de recolhimentos	16
Falhas corretivas (não programadas)	15 (93,75%)
Manutenção preventiva	1 (6,25%)
Casos com Go Premium	3 (18,75%)
Casos de reincidência (recolhimento anterior)	2 (12,5%)
Equipamentos novos com falha	1 (6,25%)
Tentativas de SVM sem sucesso	10+ casos

5 Linha do Tempo dos Recolhimentos

MARÇO 2026

- 24/03 Dra. Alanna Azevedo — Bombas pneumáticas travadas
- 24/03 Dra. Lorena Sagrilo Auer — Descalibração sensores TGS
- 26/03 Dr. Ricardo Tadayoshi — Aparelho não liga (DOA)

ABRIL 2026

- 01/04 Dra. Carla Moura — Falha HTU (equip. novo)
- 01/04 Dra. Dalva Maria Alcantara — Falha bombas/válvulas
- 06/04 Dra. Débora Campello — Falha autenticação HTU
- 09/04 Dr. André Lorenzon — Falha bombas pneumáticas
- 09/04 Dra. Kaline Nobre — Falha autenticação HTU
- 10/04 Centro Médico Aloha — Falha HTU
- 10/04 Dra. Aline Souza — Descalibração sensores H2
- 10/04 Dra. Erika Yvamoto — LED queimado / falha conexão
- 13/04 Dr. Marcelo Kalichshtein — Bombas travaram fechadas
- 14/04 Dr. Espedito M Pacífico — Falha placa sensores
- 15/04 Dr. Douglas Lazzeris — Sensor fora MCP3564 (reincidência)
- 15/04 Dra. Aleksandra Pianco Leal — Falha bomba pneumática
- 15/04 Dra. Aline Kusumoto — Manutenção preventiva 250 exames



CONCENTRAÇÃO TEMPORAL

Há uma clara concentração de recolhimentos na **primeira quinzena de abril/2026** (13 de 16 casos), sugerindo possível lote problemático ou degradação temporal de componentes.

6 Recomendações

● Críticas

1. Bombas Pneumáticas

Componente com alta taxa de falha (25%). Revisar fornecedor, materiais e processo de montagem.

2. Autenticação HTU

Investigar relação com lotes específicos de placas ou processo de encaixe/soldagem.

3. Reincidências Pós-Reparo

Quality Assurance pós-reparo precisa ser reforçado. 2 equipamentos retornaram com falha.

● Importantes

4. Calibração de Sensores

Revisão do processo de calibração na fábrica e possível redução do intervalo de manutenção preventiva.

5. SVM com Baixa Eficácia

As falhas são predominantemente de hardware. SVM não resolveu na maioria dos casos.

● Melhorias

6. Monitoramento Proativo

Alertas automáticos no dashboard quando parâmetros saírem dos limites, antecipando falhas.

7. Rastreabilidade por Lote

Cruzar números de série para identificar lotes de fabricação problemáticos.

7 Conclusão

Os **três principais motivos de recolhimento** — falha de autenticação HTU, falha nas bombas pneumáticas e descalibração de sensores — representam juntos **75% de todos os casos** e apontam predominantemente para **falhas de hardware**. A concentração temporal dos recolhimentos e os casos de reincidência pós-reparo são sinais de alerta que demandam **ação imediata na cadeia de produção e controle de qualidade**.